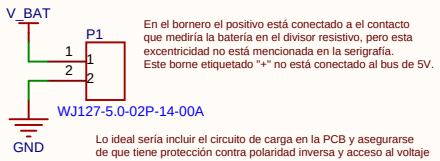
Esquema de ingeniería inversa de la placa MEDIALAB IoT - TI V1

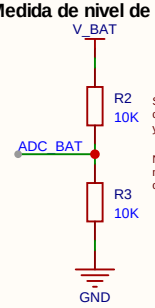
Bornero 2 terminales



En el bornero el positivo está conectado a el contacto que mediría la batería en el divisor resistivo, pero esta excentricidad no está mencionada en la serigrafía. Este borne etiquetado "+" no está conectado al bus de 5V.

Lo ideal sería incluir el circuito de carga en la PCB y asegurarse de que tiene protección contra polaridad inversa y acceso al voltaje de la batería, y no depender de "battery shields" de dudoso diseño que dan muchos problemas.

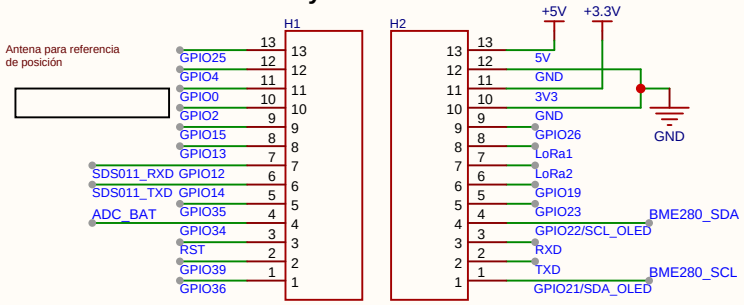
Medida de nivel de batería



Se utiliza un divisor resistivo para medir con un pin ADC el voltaje de la batería y por lo tanto averiguar su nivel de carga

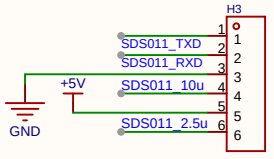
Nota: esto descarga la batería constantemente, sería mejor controlar el contacto con un transistor para apagar o encender la medida o usar un IC de medida de batería.

LilyGo T3 V1.6.1



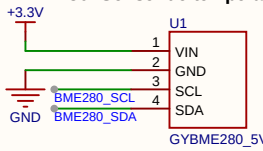
Internamente la LILYGO se comunica con la pantalla OLED por I2C en los pines: SCL: 22 y SDA: 21. Es decir, el inverso de como está planteado en esta PCB y por lo tanto inutilizando la pantalla de forma innecesaria.

SDS011: Sensor de PM (UART)



TX: UART TX (TTL) @3.3V
RX: UART RX (TTL) @3.3V
GND
2.5 µm: Partículas PM10 > 2.5; Output PWM
5V: Alimentación 5V (4.7V-5.3V)
1 µm: Partículas >PM2.5; Output PWM
NC: Not Connected, por algún motivo lo incluyeron en la PCB, yo me he ahorrado incluirlo

BME280: Sensor de temperatura, presión y humedad (I2C)



El GYBME280 de 4 pines es una PCB para acondicionar el sensor BME280

En las placas ya hechas están alimentadas con el pin de 3V3 de la LILYGO.

Resumen problemas:

- No existe protección contra polarización inversa de la batería.

- El divisor resistivo para medida de batería no funciona sin conectar un borne a la batería, y descarga la batería de forma constante si la conectas.

- Los pines usados para I2C en el BME280 inutilizan la pantalla OLED.

Schematic	Esquemático PCB Actual	Create at	2026-10-23
		Update at	2026-10-29
Board	Board1	Page	P1
Drawn		ThermalInversion	
Reviewed			
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com